

Image Recognition



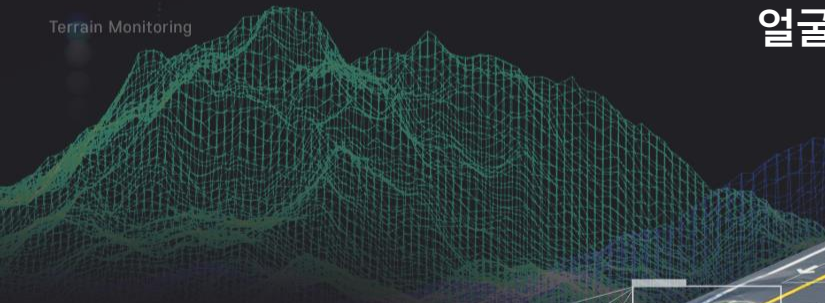
강원혁신플랫폼

# 컴퓨터 비전



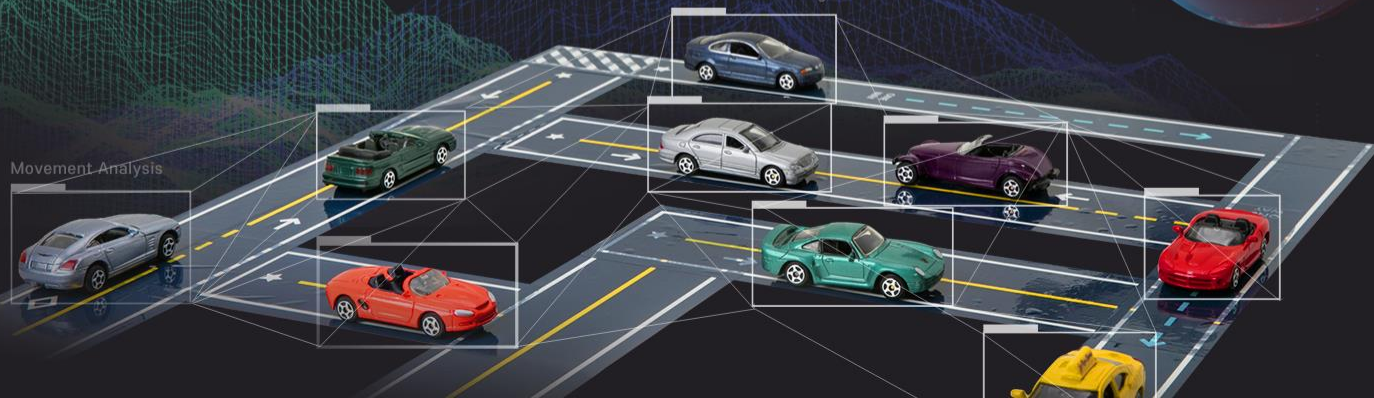
얼굴 검출(DNN) 비디오

Terrain Monitoring



Autonomous Driving

Movement Analysis



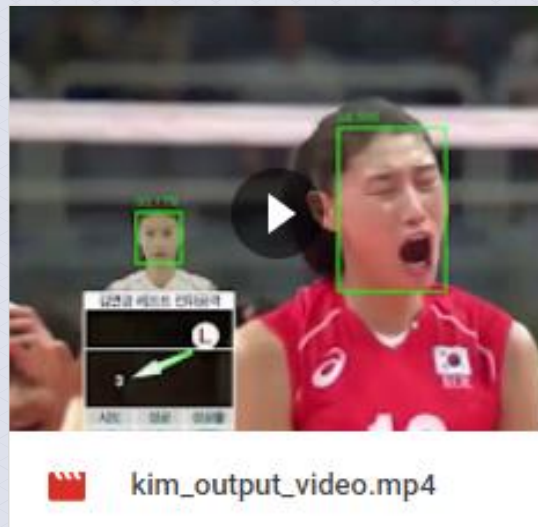
## 비디오 얼굴 검출(Video Face Detection)

- OpenCV DNN Module 객체 감지 방식은 Deep Neural Network(DNN)으로 학습된 모델을 사용하여 비디오에서 얼굴을 감지함

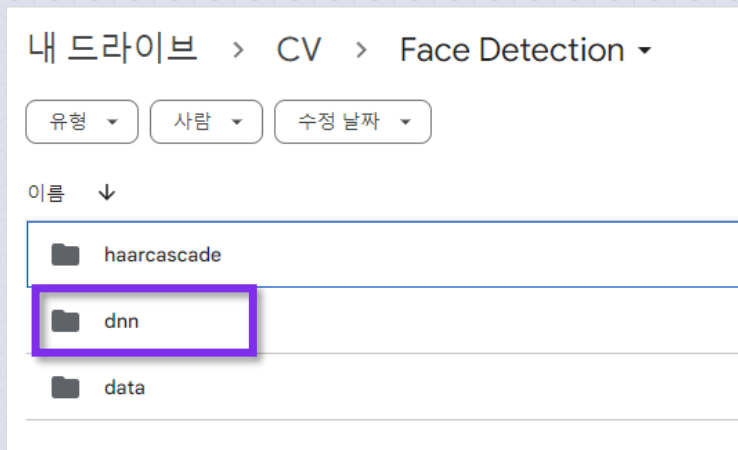
원본 비디오



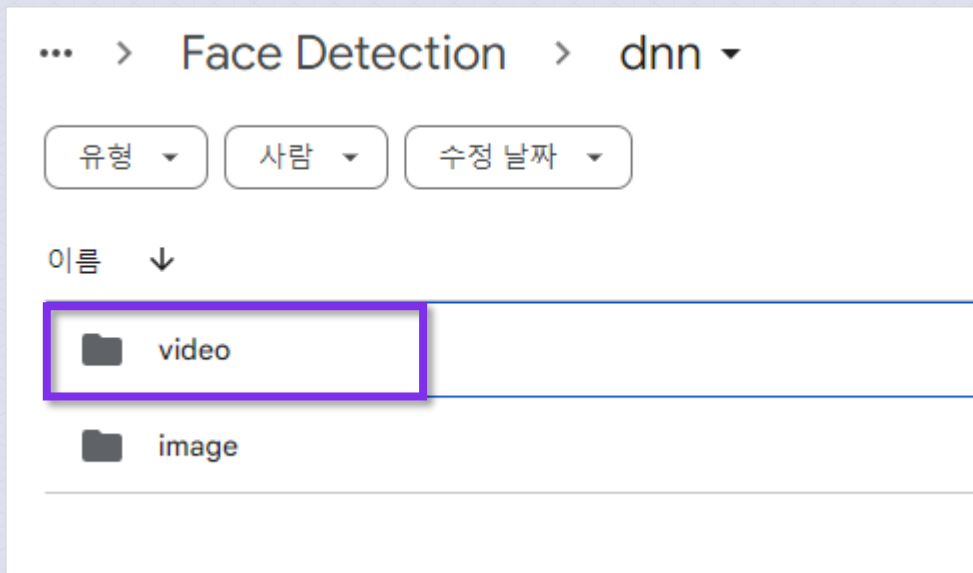
얼굴이 검출된 비디오



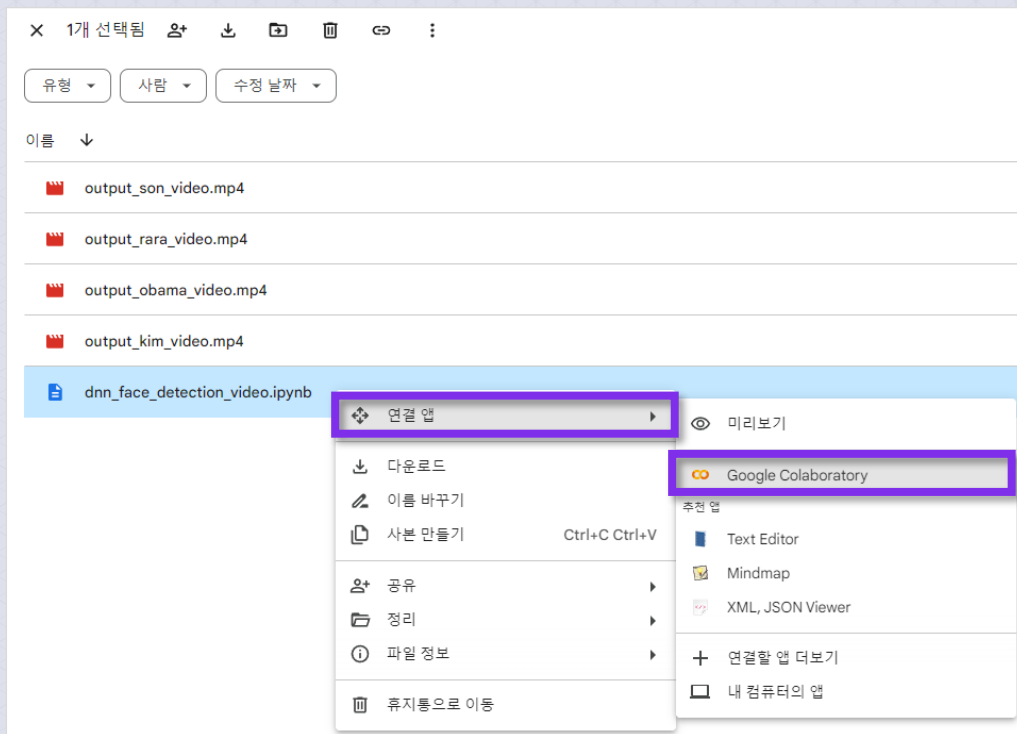
- ➡ 구글 드라이브 > CV > Face Detection > dnn 폴더를 클릭한다.
- ➡ Face Detection > dnn 폴더를 클릭한다.



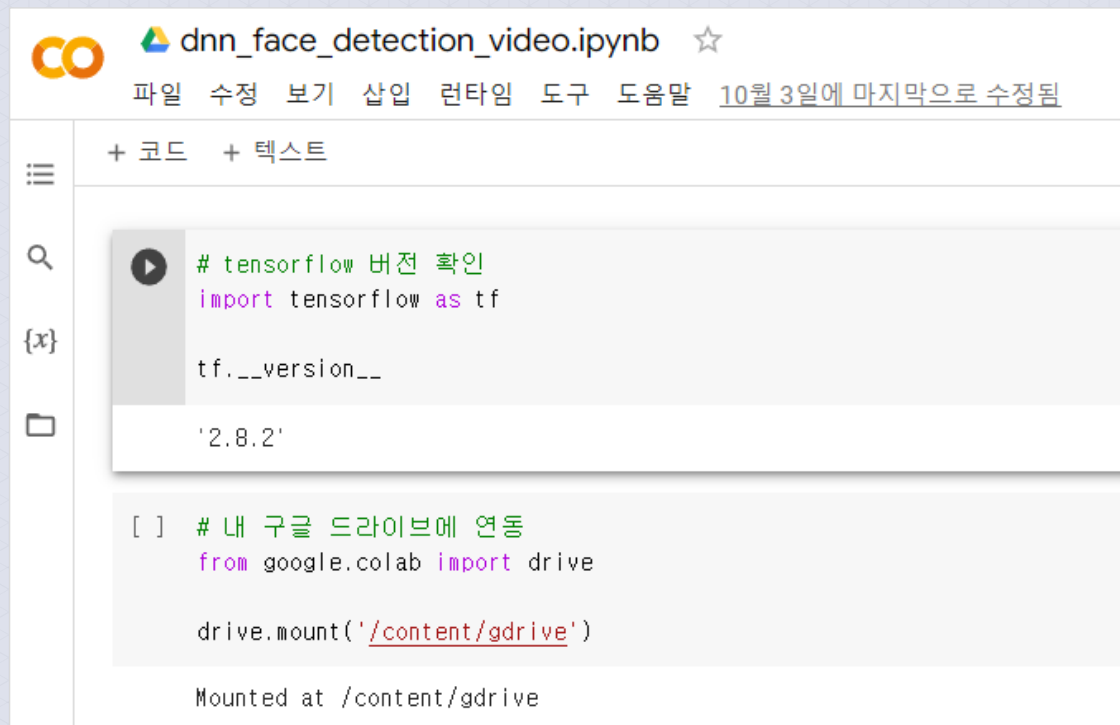
- ➡ 구글 드라이브 > CV > Face Detection > dnn > video 폴더를 클릭한다.
- ➡ Face Detection > dnn > video 폴더를 클릭한다.



- ❶ 아래의 그림의 image 폴더에서 `dnn_face_detection_video.ipynb`를 선택 후 오른쪽 마우스를 클릭하여 “연결 앱 > Google Colaboratory”을 클릭한다.



🔄 아래 그림과 같이 구글 Colab 노트북 화면이 보이면 실습 준비가 완료된 것이다.



```
dnn_face_detection_video.ipynb ☆
파일 수정 보기 삽입 런타임 도구 도움말 10월 3일에 마지막으로 수정됨

+ 코드 + 텍스트

# tensorflow 버전 확인
import tensorflow as tf

tf.__version__

'2.8.2'

[ ] # 내 구글 드라이브에 연동
from google.colab import drive

drive.mount('/content/gdrive')

Mounted at /content/gdrive
```



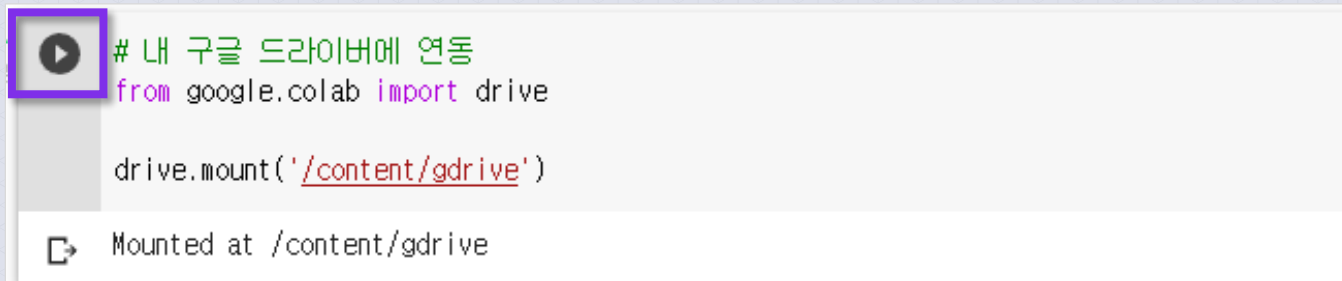
- 구글 Colab 노트북 화면에서 실행 버튼을 클릭함
- 실행 결과 TensorFlow 버전이 '2.8.2'인 것을 알 수 있음



```
# tensorflow 버전 확인  
import tensorflow as tf  
tf.__version__
```

```
'2.8.2'
```

- 구글 Colab 노트북 화면에서 실행 버튼을 클릭함



```
# 내 구글 드라이브에 연동
from google.colab import drive

drive.mount('/content/gdrive')
```

Mounted at /content/gdrive



🔄 [Google Drive에 연결] > [계정 선택] > [구글 드라이버 접근 허용] 메뉴 선택

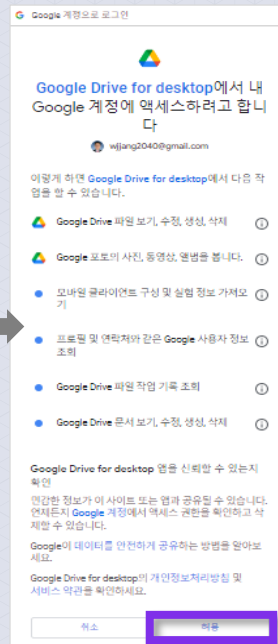
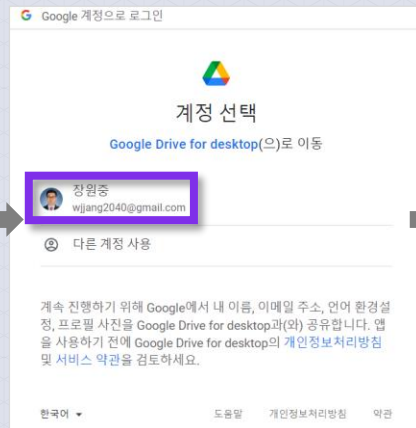
아래와 같이 Google Drive에 연동

노트북에서 Google Drive 파일에 액세스하도록 허용하시겠습니까?

이 노트북에서 Google Drive 파일에 대한 액세스를 요청합니다. Google Drive에 대한 액세스 권한을 부여하면 노트북에서 실행되는 코드가 Google Drive의 파일을 수정할 수 있게 됩니다. 이 액세스를 허용하기 전에 노트북 코드를 검토하시기 바랍니다.

아니요

Google Drive에 연결



- 🔄 구글 Colab 노트북 화면에서 실행 버튼을 클릭함



# 필요한 패키지와 모듈 불러오기

```
import cv2
import numpy as np
import time
import io
import base64
from IPython.display import HTML
```

- 얼굴 검출하기 전에 원본 비디오(1)을 출력함
- 아래의 비디오는 “김연경” 선수의 득점 세리머니 장면임

```
1 # 동영상 원본 : 1
2 # Detection 하기 전에 원본 동영상을 Display
3 video1 = io.open('gdrive/My Drive/CV/Face Detection/data/video/kim.mp4', 'r+b').read()
4 encoded = base64.b64encode(video1)
5 HTML(data='''<video width="50%" controls>
6 | | | | | <source src="data:video/mp4;base64,{0}" type="video/mp4"/>
7 | | | | | </video>'''.format(encoded.decode('ascii')))
```



- 얼굴 검출하기 전에 원본 비디오(2)를 출력함
- 아래의 비디오는 “손흥민” 선수의 골 세리머니 장면임

```
1 # 동영상 원본 : 2
2 # Detection 하기 전에 원본 동영상을 Display
3 video2 = io.open('gdrive/My Drive/CV/Face Detection/data/video/son.mp4', 'r+b').read()
4 encoded = base64.b64encode(video2)
5 HTML(data='''<video width="50%" controls>
6 | | | | | <source src="data:video/mp4;base64,{0}" type="video/mp4"/>
7 | | | | | </video>'''.format(encoded.decode('ascii')))
```





- 얼굴 검출하기 전에 원본 비디오(4)를 출력함
- 아래의 비디오는 “버락 오바마” 미국 전 대통령의 연설 장면임

```
1 # 동영상 원본 : 4
2 # Detection 하기 전에 원본 동영상을 Display
3 video4 = io.open('gdrive/My Drive/CV/Face Detection/data/video/obama.mp4', 'r+b').read()
4 encoded = base64.b64encode(video4)
5 HTML(data='<video width="50%" controls>
6 |<source src="data:video/mp4;base64,{0}" type="video/mp4"/>
7 |</video>'.format(encoded.decode('ascii')))
```





DNN으로 학습된 모델(Caffemodel)을 사용할 것을 정의함(학습된 모델 위치 정의)

- ➡ 학습된 DNN 모델의 물리적 파일 이름의 위치를 정의함
- ➡ 카페(Caffe) 딥러닝 프레임워크의 모델 파일 확장자는 .caffemodel임

```
# dnn module의 위치 정의  
# - caffemodel의 weight 값  
model_name = 'gdrive/My Drive/CV/Face Detection/data/res10_300x300_ssd_iter_140000.caffemodel'
```

Model(Caffemodel)의 네트워크 구성파일을 정의함

- 모델 아키텍처가 정의된 파일 이름의 물리적 위치를 정의함
- 카페(Caffe) 딥러닝 프레임워크의 Config 파일 확장자는 .prototxt임

```
# model Architecture 의 설계도 파일 위치 정의
prototxt_name = "gdrive/My Drive/CV/Face Detection/data/deploy.prototxt.txt"
```

얼굴 검출으로 인정할 최소 확률(신뢰도)를 50%로 정의함

➡ 신뢰도가 50% 보다 큰 경우만 검출함

```
1 # detection 으로 인정할 최소 확률(신뢰도) : 여기서 50%  
2  
3 min_confidence = 0.5
```

```
def detectAndDisplay(frame, output_name):
    # caffeModel의 weight 값과 모델 네트워크 구성을 불러와서 모델을 정의
    model = cv2.dnn.readNetFromCaffe(prototxt_name, model_name)

    # 이미지를 300x300 으로 size를 조정하고 blob 를 만든다.
    blob = cv2.dnn.blobFromImage(cv2.resize(frame, (300, 300)), 1.0, (300, 300), (104.0, 177.0, 123.0))

    model.setInput(blob)          # blob을 모델에 넣는다.
    detections = model.forward()  # detection을 수행한다.

    # detections 한 수만큼 루프가 돈다.
    for i in range(0, detections.shape[2]):
        confidence = detections[0, 0, i, 2] # confidence 는 detection한 확률을 나타냄

        # min_confidence 보다 큰 경우에만 detection 으로 인정함
        if confidence > min_confidence:
            (height, width) = frame.shape[:2]

            # detection 된 영역을 boxing
            # 상대적 좌표 * np.array([width, height, width, height]) 절대적인 boxing 좌표를 구해낸다.
            box = detections[0, 0, i, 3:7] * np.array([width, height, width, height])
            (startX, startY, endX, endY) = box.astype("int")

            # 얼굴에 bounding box(사각형)를 그리고 확률값도 함께 나타낸다.
            text = "{:.2f}%".format(confidence * 100)
            y = startY - 10 if startY - 10 > 10 else startY + 10
            cv2.rectangle(frame, (startX, startY), (endX, endY), (0, 255, 0), 2)
            cv2.putText(frame, text, (startX, y), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0, 255, 0), 1)

    # video 를 disk 에 output 하기 위해 writer 를 초기화한다.
    global writer
    if writer is None and output_name is not None:
        fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*"MJPG")
        writer = cv2.VideoWriter(output_name, fourcc, 30, (frame.shape[1], frame.shape[0]), True)

    # disk 에 frame 을 write 합니다.
    if writer is not None:
        writer.write(frame)
```

비디오에서  
얼굴 검출하고 출력하는  
detectAndDisplay() 함수를  
정의함

원본 비디오 정의 및 원본 비디오에서  
얼굴 검출한 결과물(Output 비디오) 이름을 정의함

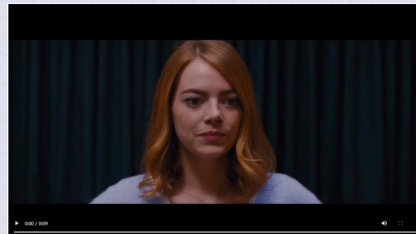
```
1 # Detection 할 원본 동영상
2 file_name1 = 'gdrive/My Drive/CV/Face Detection/data/video/kim.mp4'
3 file_name2 = 'gdrive/My Drive/CV/Face Detection/data/video/son.mp4'
4 file_name3 = 'gdrive/My Drive/CV/Face Detection/data/video/rara.mp4'
5 file_name4 = 'gdrive/My Drive/CV/Face Detection/data/video/obama.mp4'
6
7 # detection 된 output 동영상
8 output_name1 = 'output_kim_video.mp4'
9 output_name2 = 'output_son_video.mp4'
10 output_name3 = 'output_rara_video.mp4'
11 output_name4 = 'output_obama_video.mp4'
```



File\_name1



File\_name2



File\_name3



File\_name4

원본 비디오(1)에서 비디오 스트림을 읽고, 얼굴 검출하여 출력함

- 여기서는 “kim.mp4” 원본 동영상 파일을 이용함
- 얼굴 검출 및 저장에는 detectAndDisplay() 함수를 이용함
- 얼굴 검출된 출력은 “output\_kim\_video.mp4” 파일에 저장됨

```
1  # 원본 동영상 : 1
2  # 원본 동영상에서 video stream을 읽어온다.
3
4  cap = cv2.VideoCapture(file_name1)
5  writer = None
6  if not cap.isOpened():
7      print('--(!)Error opening video capture')
8      exit(0)
9
10 while True:
11     ret, frame = cap.read()
12     if frame is None:
13         # close the video file pointers
14         cap.release()
15         # close the writer point
16         writer.release()
17         print('--(!) No captured frame -- Break!')
18         break
19     detectAndDisplay(frame, output_name1)
```



VM에 저장된 “output\_kim\_video.mp4” 파일이 생성된 것을 확인함

🔄 스크립트를 실행함

```
1 # 구글 드라이브에 output_kim_video.mp4 파일 확인  
2  
3 !!s
```

```
📁 gdrive output_kim_video.mp4 sample_data
```

VM에 저장된 “output\_kim\_video.mp4” 파일을 내 구글 드라이브로 이동시킴

🔄 스크립트를 실행함

```
1 # 동영상(1)에서 얼굴 검출을 저장하고, 그 파일을 내 구글 드라이브로 이동시킴
2
3 !mv output_kim_video.mp4 /content/gdrive/My Drive/CV/Face Detection/dnn/video/
```

원본 비디오(2)에서 비디오 스트림을 읽고, 얼굴 검출하여 출력함

- 여기서는 “son.mp4” 원본 동영상 파일을 이용함
- 얼굴 검출 및 저장에는 detectAndDisplay() 함수를 이용함
- 얼굴 검출된 출력은 “output\_son\_video.mp4” 파일에 저장됨

```
1  # 원본 동영상 : 2
2  # 원본 동영상에서 video stream을 읽어온다.
3
4  cap = cv2.VideoCapture(file_name2)
5  writer = None
6  if not cap.isOpened():
7      print('--(!)Error opening video capture')
8      exit(0)
9
10 while True:
11     ret, frame = cap.read()
12     if frame is None:
13         # close the video file pointers
14         cap.release()
15         # close the writer point
16         writer.release()
17         print('--(!) No captured frame -- Break!')
18         break
19     detectAndDisplay(frame, output_name2)
```

VM에 저장된 “output\_son\_video.mp4” 파일이 생성된 것을 확인함

🔄 스크립트를 실행함

```
1 # 구글 드라이브에 output_son_video.mp4 파일 확인  
2  
3 !!ls
```

```
📁 gdrive output_son_video.mp4 sample_data
```

VM에 저장된 “output\_son\_video.mp4” 파일을 내 구글 드라이브로 이동시킴

🔄 스크립트를 실행함



```
1 # 동영상(2)에서 얼굴 검출을 저장하고, 그 파일을 내 구글 드라이브로 이동시킴  
2  
3 !mv output_son_video.mp4 /content/gdrive/My Drive/CV/Face Detection/dnn/video/
```

원본 비디오(3)에서 비디오 스트림을 읽고, 얼굴 검출하여 출력함

- 여기서는 “rara.mp4” 원본 동영상 파일을 이용함
- 얼굴 검출 및 저장에는 detectAndDisplay() 함수를 이용함
- 얼굴 검출된 출력은 “output\_rara\_video.mp4” 파일에 저장됨

```
1 # 원본 동영상 : 3
2 # 원본 동영상에서 video stream을 읽어온다.
3
4 cap = cv2.VideoCapture(file_name3)
5 writer = None
6 if not cap.isOpened():
7     print('--(!)Error opening video capture')
8     exit(0)
9
10 while True:
11     ret, frame = cap.read()
12     if frame is None:
13         # close the video file pointers
14         cap.release()
15         # close the writer point
16         writer.release()
17         print('--(!) No captured frame -- Break!')
18         break
19     detectAndDisplay(frame, output_name3)
```

VM에 저장된 “output\_rara\_video.mp4” 파일이 생성된 것을 확인함

🔄 스크립트를 실행함

```
1 # 구글 드라이브에 output_rara_video.mp4 파일 확인  
2  
3 !ls
```

```
📁 gdrive output_rara_video.mp4 sample_data
```



VM에 저장된 “output\_rara\_video.mp4” 파일을 내 구글 드라이브로 이동시킴

🔄 스크립트를 실행함

```
1 # 동영상(3)에서 얼굴 검출을 저장하고, 그 파일을 내 구글 드라이브로 이동시킴
2
3 !mv output_rara_video.mp4 /content/gdrive/My Drive/CV/Face Detection/dnn/video/
```

원본 비디오(4)에서 비디오 스트림을 읽고, 얼굴 검출하여 출력함

- 여기서는 “obama.mp4” 원본 동영상 파일을 이용함
- 얼굴 검출 및 저장에는 detectAndDisplay() 함수를 이용함
- 얼굴 검출된 출력은 “output\_obama\_video.mp4” 파일에 저장됨

```
1 # 원본 동영상 : 4
2 # 원본 동영상에서 video stream을 읽어온다.
3
4 cap = cv2.VideoCapture(file_name4)
5 writer = None
6 if not cap.isOpened():
7     print('--(!)Error opening video capture')
8     exit(0)
9
10 while True:
11     ret, frame = cap.read()
12     if frame is None:
13         # close the video file pointers
14         cap.release()
15         # close the writer point
16         writer.release()
17         print('--(!) No captured frame -- Break!')
18         break
19     detectAndDisplay(frame, output_name4)
```

VM에 저장된 “output\_obama\_video.mp4” 파일이 생성된 것을 확인함

🔄 스크립트를 실행함

```
1 # 구글 드라이브에 output_obama_video.mp4 파일 확인  
2  
3 !!s
```

```
📁 gdrive output_obama_video.mp4 sample_data
```

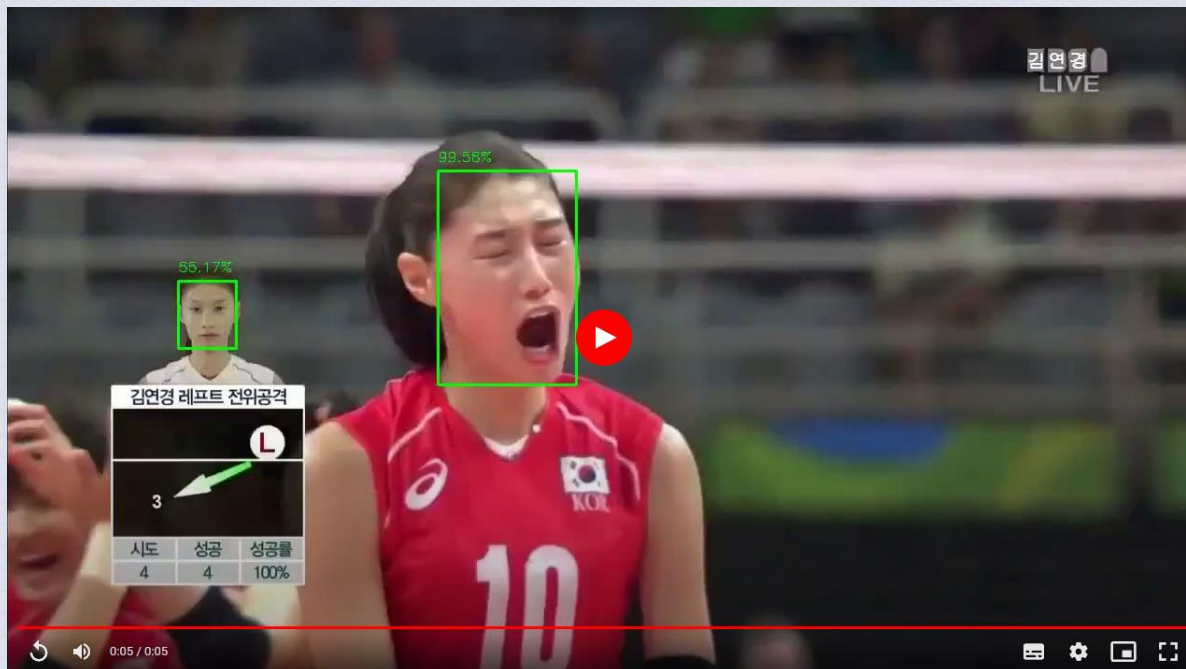
VM에 저장된 “output\_obama\_video.mp4” 파일이 **생성된 것**을 확인함

🔄 스크립트를 실행함

```
1 # 동영상(4)에서 얼굴 검출을 저장하고, 그 파일을 내 구글 드라이브로 이동시킴  
2  
3 !mv output_obama_video.mp4 /content/gdrive/My Drive/CV/Face Detection/dnn/video/
```

## 비디오(1)에서 얼굴 검출된 영상파일 확인함

- ▶ 김민경 선수의 비디오에서 얼굴 검출된 영상을 출력함



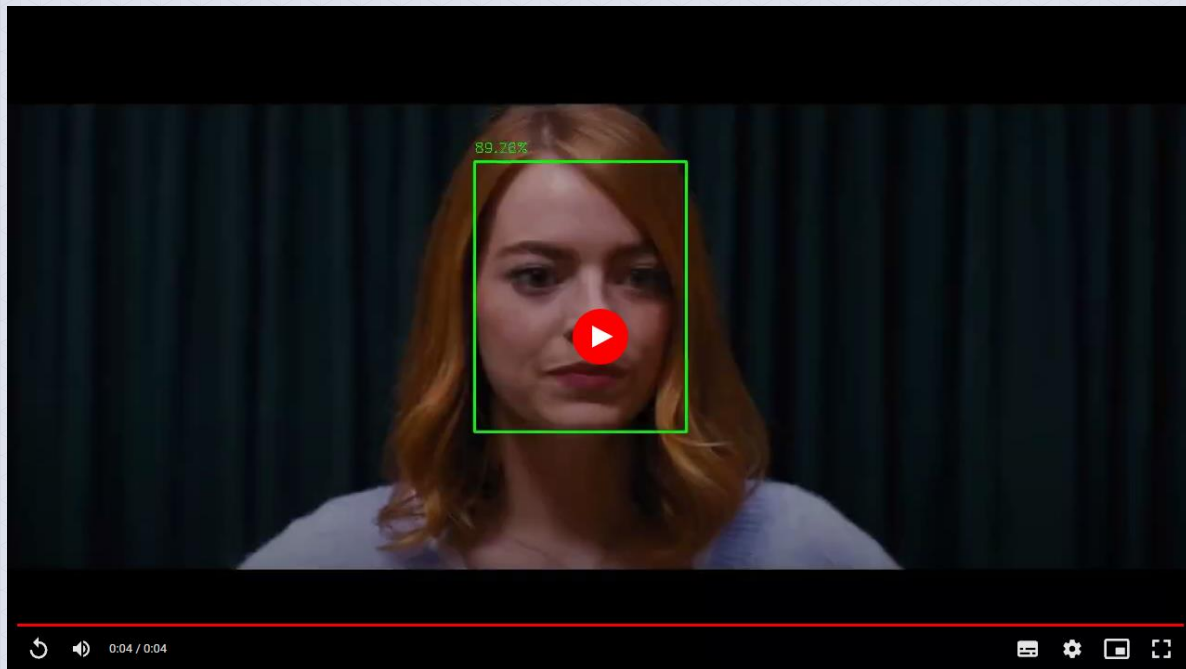
### 비디오(2)에서 얼굴 검출된 영상파일 확인함

- ▶ 손흥민 선수의 비디오에서 얼굴 검출된 영상을 출력함



비디오(3)에서 **얼굴 검출된 영상파일 확인함**

🔄 라라의 비디오에서 얼굴 검출된 영상을 출력함





### 비디오(4)에서 얼굴 검출된 영상파일 확인함

- 오바마 전 대통령의 비디오에서 얼굴 검출된 영상을 출력함

